PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Théorème d'inversion locale

Notations. $\mathrm{Vect}(v_1, \dots, v_k)$ est le sous-espace engendré ; $\mathcal{C}^k(\mathbb{R}, E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Pour $(E, \|\cdot\|)$ normé de dimension finie, U ouvert et $f : U \to E$ différentiable, $df(x)$ est la différentielle ; pour $g \in \mathcal{L}(E)$, $\|g\| = \sup\{\|g(v)\| : \|v\| \leqslant 1\}$. $B(a,r)$ et $\overline{B}(a,r)$ sont les boules ouverte et fermée. $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$; $\mathbb{C}^p$ est identifié aux colonnes ; $\exp(A)$ est l'exponentielle de matrice. La première partie est indépendante des trois autres.

Deuxième partie : inversion locale

Soit $a \in E$, U un ouvert contenant a et $f : U \to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $df(a) = \mathrm{Id}_E$.

1. a) Soit V un ouvert convexe et $h : V \to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $\|dh(x)\| \leqslant C$ sur V. Montrer que $\|h(x_2) - h(x_1)\| \leqslant C\|x_2 - x_1\|$.
   b) Montrer qu'il existe $r > 0$ tel que $\overline{B}(a,r) \subset U$ et $\|f(x_1) - f(x_2)\| \geqslant \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|$ pour tous $x_1, x_2 \in \overline{B}(a,r)$. On fixe un tel r.
   c) Montrer que $df(x)$ est injective pour tout $x \in \overline{B}(a,r)$.

2. Soit y_0 avec $\|y_0 - f(a)\| \leqslant \frac{r}{4}$.
   a) Montrer que $g : x \in \overline{B}(a,r) \mapsto \|y_0 - f(x)\|^2$ atteint son minimum en un point x_0.
   b) Montrer que $f(x_0) = y_0$.

3. Soit $W = \{y : \|y - f(a)\| < \frac{r}{4}\}$ et $V = f^{-1}(W) \cap B(a,r)$.
   a) Justifier que V et W sont ouverts.
   b) Montrer que $f_{|V} : V \to W$ est une bijection continue dont la réciproque est continue.